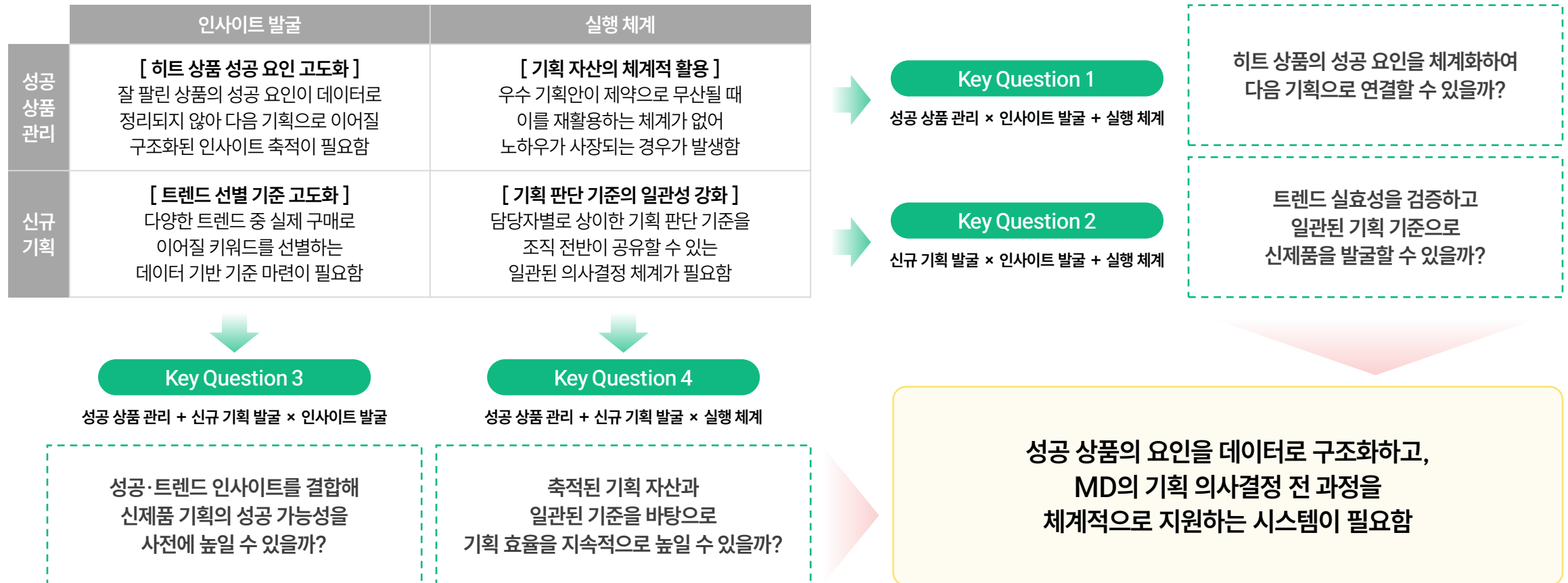


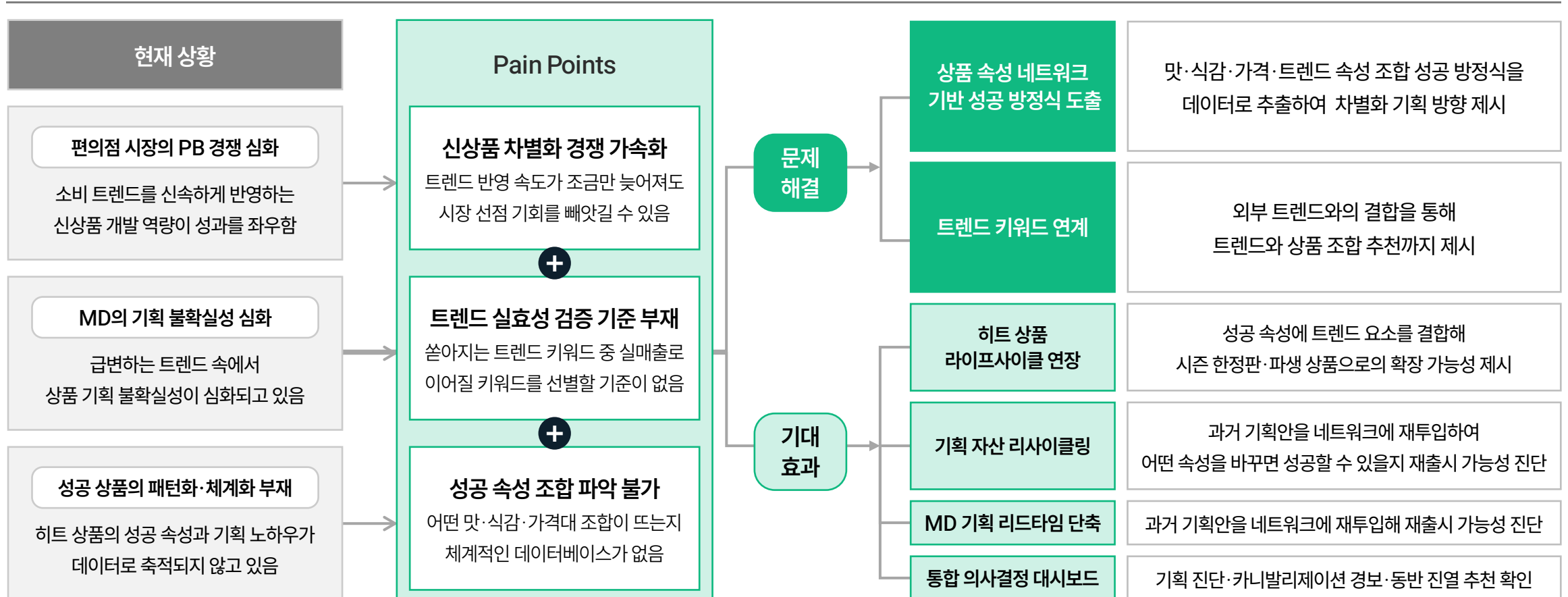
PB 상품 기획 단계에서 발생하는 구조적 문제를 진단하고,
성공 요인의 데이터화를 통해 MD의 기획 의사결정 전 과정을 지원하는 방향으로 분석 방향을 수립했습니다

PB 상품 기획 Pain Points & Key Questions



성공 상품 속성 분석을 기반으로 신상품 기획 프레임워크를 대시보드로 제시하여,
신상품 조합·히트 상품 파생·상품 리뉴얼까지 MD의 기획 의사결정 전 과정을 체계화합니다

문제 정의 및 솔루션 구조



본 분석은 세븐일레븐 내부 데이터와 외부 소셜·커머스 데이터를 결합하여 구성하였습니다

내부 데이터 기간: 2025.01 ~ 2025.12 | 지역: 강남구/마포구/송파구

	전체 포스 영수증 매출 데이터 [B2_POS_SALE]	상품별 매출 패턴 파악 및 히트·부진 상품 분류 기준 정립
	온라인 포스 매출 데이터 [B3_OLN_ODR_DLVR]	배달/픽업 구매 트렌드 분석 및 온라인에서의 상품별 매출 패턴 파악
	상품 마스터 및 분류 체계 데이터 [B4_ITEM_DV_INFO]	상품별 카테고리 확인 및 식별
	프로모션 마스터 데이터 [B5_MNM_EVN]	프로모션 파급 효과를 통제하여, 상품 본연의 순수 속성 판매 효과 분석

외부 데이터 기간: 2025.01 ~ 2025.12

	인스타그램 트렌드 미디어 @knewnew.official	핵심 트렌드 키워드 추출 메가 트렌드 포착: 실제 매출 연결 가능성 필터링 트렌드 노드 구성 입력값으로 활용
	인스타그램 편의점 3사 게시물 세븐일레븐 @7elevenkorea CU @cu_official GS25 @gs25_official	신상품 출시 및 프로모션 패턴 파악 경쟁사 상품 기획 방향 모니터링 게시물 메타데이터(가격·용량·TPO) 구조화
		네이버 블로그 제품 후기
		실사용 가격·용량 정보 보완 맛·식감·향 등 관능 평가 속성 자동 추출 GNN 노드의 피쳐로 활용

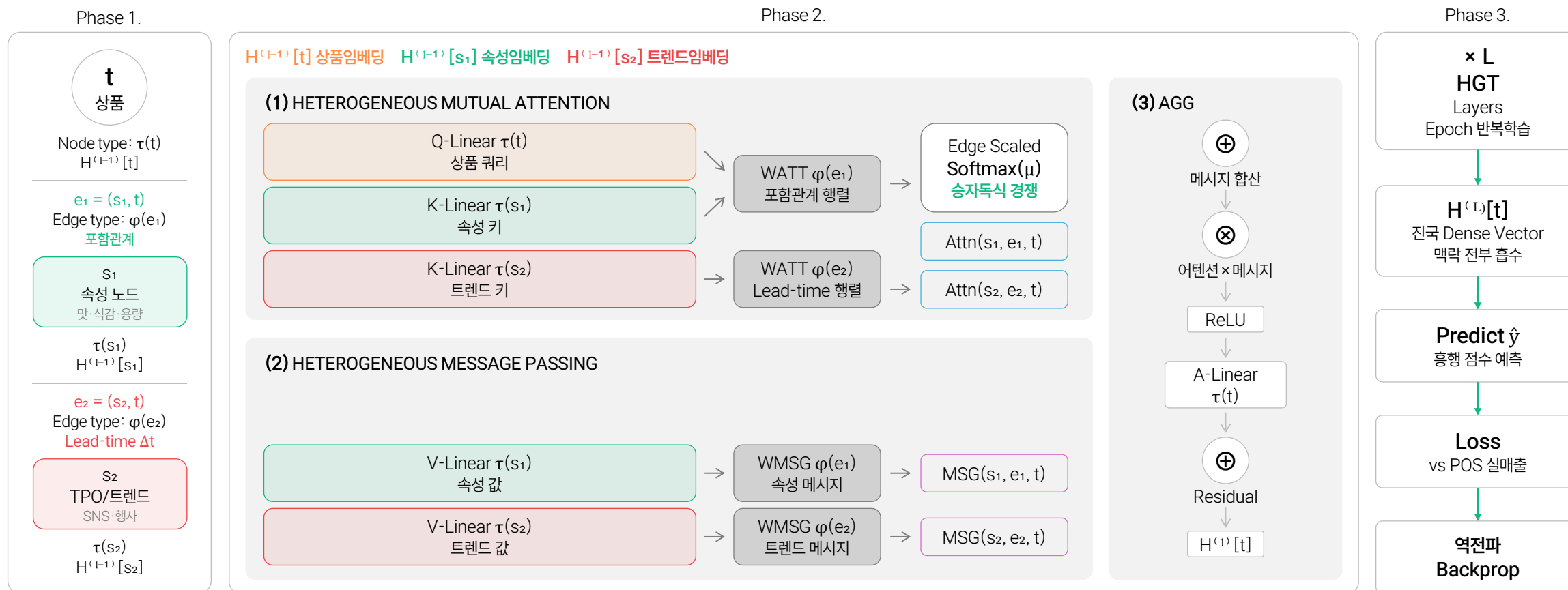
외부 데이터는 크롤링부터 AI 기반 키워드 추출 · 수작업 검증 · 정제까지의 과정을 거쳐, 신상품 기획에 활용 가능한 ‘속성 중심 데이터’로 구조화하였습니다

외부 데이터 전처리 파이프 라인



구축한 이기종 정보 네트워크를 Attention 매커니즘으로 학습시켜 흥행 점수로 압축합니다

Heterogeneous Graph Transformer 파이프라인



중간 발표는 네트워크 생성 및 기초 분석까지 진행하였으며, 기말 발표는 실제 MD가 활용할 수 있도록 성공 방정식의 가중치를 반영한 직관적인 대시보드를 구현할 계획입니다

프로젝트 로드맵

중간 발표		기말 발표	
데이터 수집 - 전처리		HGT 모델 학습	XAI 대시보드 시각화
1 내부 POS 데이터 전처리 오프라인 · 온라인 POS + 상품 마스터 공통 적용 01 데이터 병합 02 시간 파생변수 생성 03 거래 고유키 생성 04 이상치 제거 05 대분류 식품 카테고리 필터링 06 대분류별 상위 1% 이상치 제거 07 거래 단위 → 상품 단위 변환 2 외부 데이터 수집 + 정제 SNS · 블로그 크롤링 / 2025.01 ~ 12 인스타그램 트렌드 매거진 편의점 3사 공식 SNS 네이버 블로그		1 모델 학습 준비 히트 기준 정의 · 초기값 설정 - 히트 기준 설정: 출시 후 4주 내 중분류 상위 30% - 각 노드에 초기 특성값 부여 2 HGT 모델 학습 성공 경로 가중치 자동 학습 - 노드 유형별 방식으로 정보를 주고받는 그래프 학습 모델 적용 - 실제 매출 정답과 예측값 비교: 오차 역방향 전파 활용 3 클러스터별 네트워크 분석 지속 흥행 · 단기 흥행 · 균일 수요 성공 패턴 비교 - 유형별 핵심 연결 경로 비교 → 카테고리별 성공방정식 도출 4 시계열 네트워크 진화 초기 → 중기 → 히트 단계별 구조 변화 - 시기별 구간으로 네트워크 스냅샷 분리 - 온라인(앱 · SNS) 반응과 오프라인 실매출 동적 가중 조정	1 성공 이유 설명 레이어 모델 예측 근거를 사람이 읽을 수 있게 변환 - 히트 예측에 기여한 경로별 영향도 자동 추출 - 부진 상품의 실패 원인 진단 → 대체 트렌드 주입 경로 제시 2 MD 신상품 기획 시뮬레이터 3종 산출물 실시간 제공 대시보드 - 신제품 창조: 트렌드 · 속성 조합 억제안, 성공 확률 즉시 반영 - 히트 파생형: 잘 팔리는 상품 뼈대에 신규 트렌드 접목 - 부진 리뉴얼: 실패 원인 속성 제거 후 대체 요소 추천
1 분석 카테고리 선정 파레토 법칙 + PB 존재 여부 - 중분류 기준 매출 80% 견인하는 핵심 제품군 도출 - PB · 콜라보 활성화 카테고리 추출, 최종 타겟 43개 선정 2 판매 패턴 클러스터링 출시 후 8주 생애주기 → 3개 유형 분류 - 출시 첫날 판매량 기준으로 판매 추이를 상대값으로 변환 - 유사도 기반 군집화 → 지속 흥행 · 단기 흥행 · 균일 수요 3 메가트렌드 군집화 SNS 키워드 네트워크 → 트렌드 노드 생성 - 군집 탐지 알고리즘으로 34개 트렌드 군집 추출 - 최종 소비 맥락 · 속성 키워드 497개 + 제품명 448개 확정 4 이기종 정보 네트워크 생성 5종 노드 연결 · 학습 준비 완료 - 5종 노드 연결: 상품 · 속성 · 소비맥락(TPO) · 트렌드 · 행사 - 연결 관계 설정: 상품 속성 포함 관계, 트렌드 → 상품 시간차			